

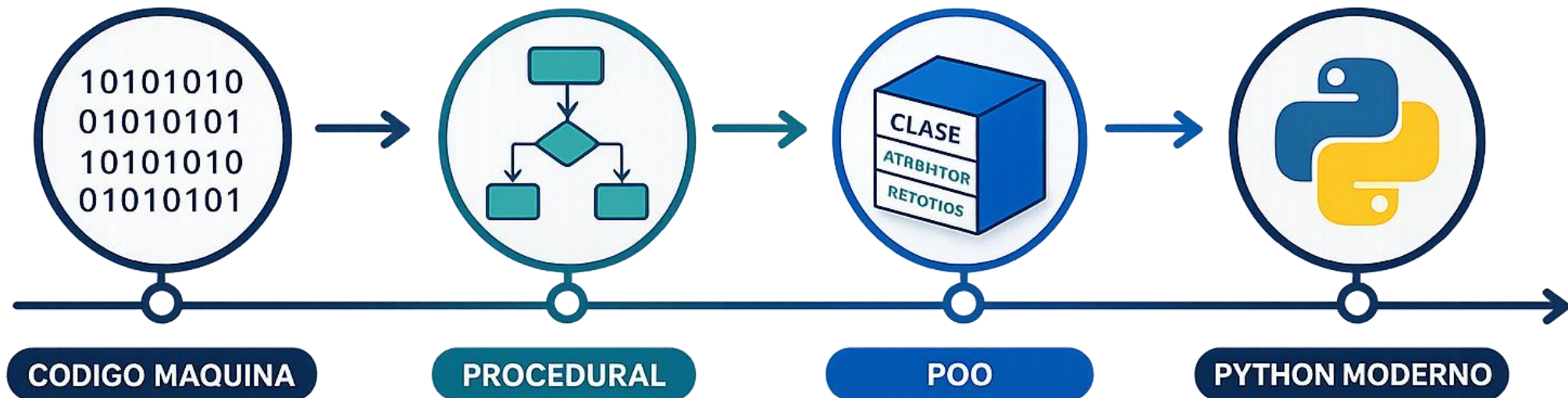


UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

Fundamentos de la Programación Orientada a Objetos

Tema:

EVOLUCIÓN DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN



RESULTADO DE APRENDIZAJE

Interpreta los conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos POO para el desarrollo de soluciones computacionales de complejidad media.

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de:

1

Identificar las principales etapas en la evolución de los lenguajes de programación.

2

Diferenciar los paradigmas procedural y orientado a objetos.

3

Reconocer la importancia de la POO en el desarrollo moderno de software

INTRODUCCIÓN

¿Por qué evolucionaron los lenguajes de programación?



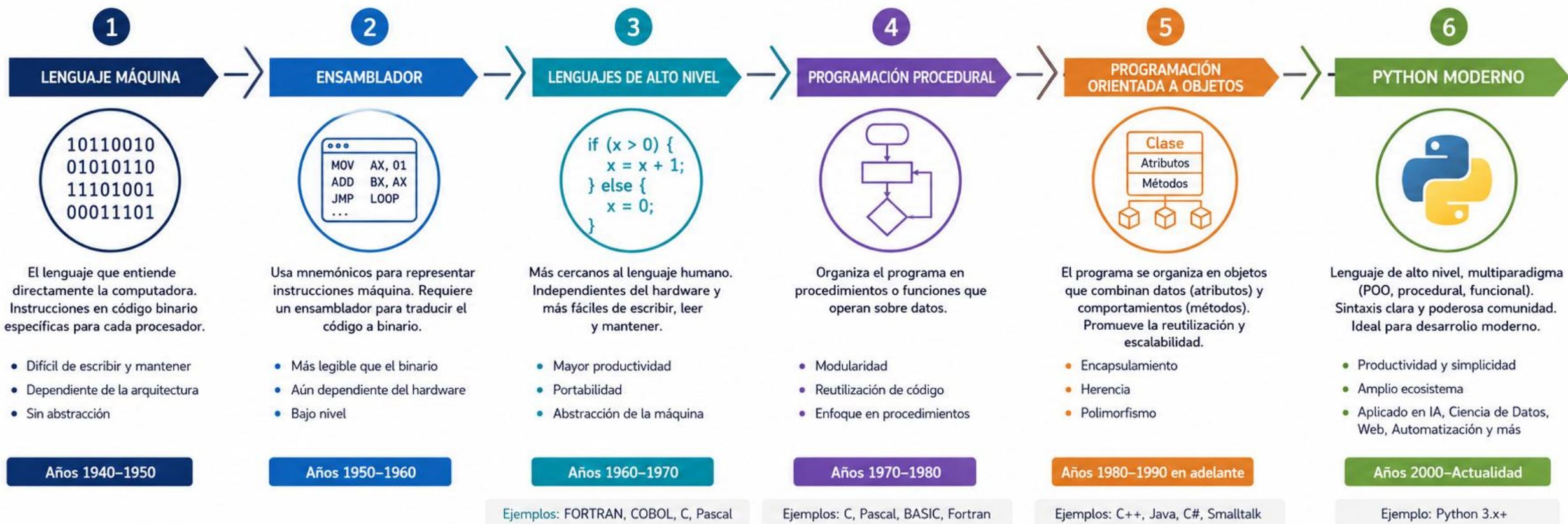
A medida que los sistemas informáticos crecieron en complejidad, los lenguajes de programación debieron evolucionar para facilitar el desarrollo, mantenimiento y reutilización del software.

La necesidad de crear aplicaciones más robustas, organizadas y escalables impulsó la aparición de nuevos paradigmas de programación, entre ellos la Programación Orientada a Objetos (POO).



EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Video explicativo



De instrucciones binarias complejas a lenguajes expresivos y poderosos.

La evolución ha traído más abstracción, productividad y capacidad para resolver problemas cada vez más complejos.



LENGUAJES DE PRIMERAS GENERACIONES

Primeros lenguajes de programación

Los primeros lenguajes de programación estaban directamente relacionados con el hardware del computador. El lenguaje máquina utilizaba código binario, mientras que el ensamblador permitió representar instrucciones mediante símbolos más comprensibles.

Estos lenguajes requerían amplio conocimiento técnico y dificultaban el desarrollo de sistemas complejos.

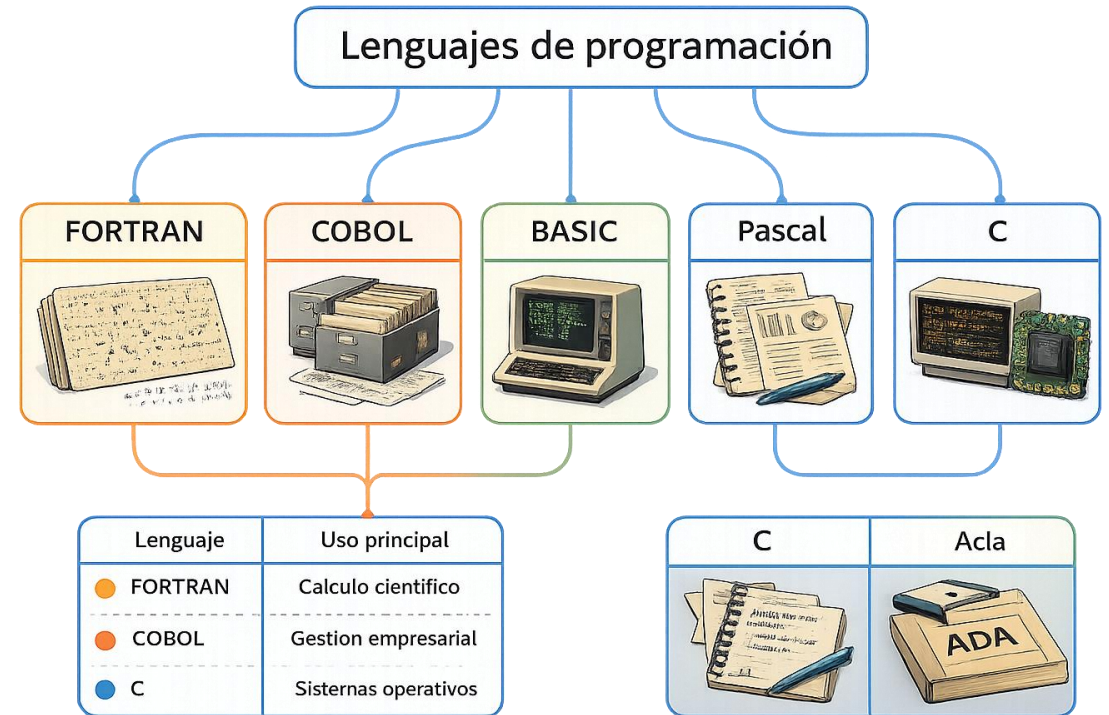


LENGUAJES DE ALTO NIVEL

Aparición de los lenguajes de alto nivel

Los lenguajes de alto nivel surgieron para simplificar el desarrollo de software y aumentar la productividad de los programadores.

Lenguajes como FORTRAN, COBOL y posteriormente C permitieron escribir programas más legibles, reutilizables y portables entre diferentes sistemas.



Programación procedural

La programación procedural organiza el software mediante funciones y procedimientos secuenciales.

Este paradigma fue ampliamente utilizado debido a su simplicidad; sin embargo, presentaba limitaciones al desarrollar sistemas grandes y complejos, especialmente en mantenimiento y reutilización del código.

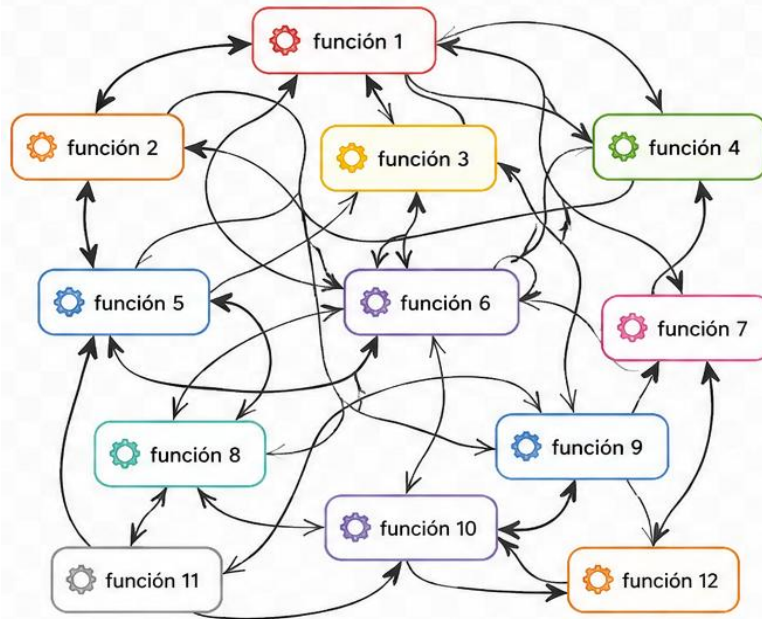
`</>` Python

```
def calcular_total():  
    subtotal = 100  
    iva = subtotal * 0.15  
    total = subtotal + iva  
    return total
```

LIMITACIONES DEL PARADIGMA PROCEDURAL

Limitaciones de la programación procedural

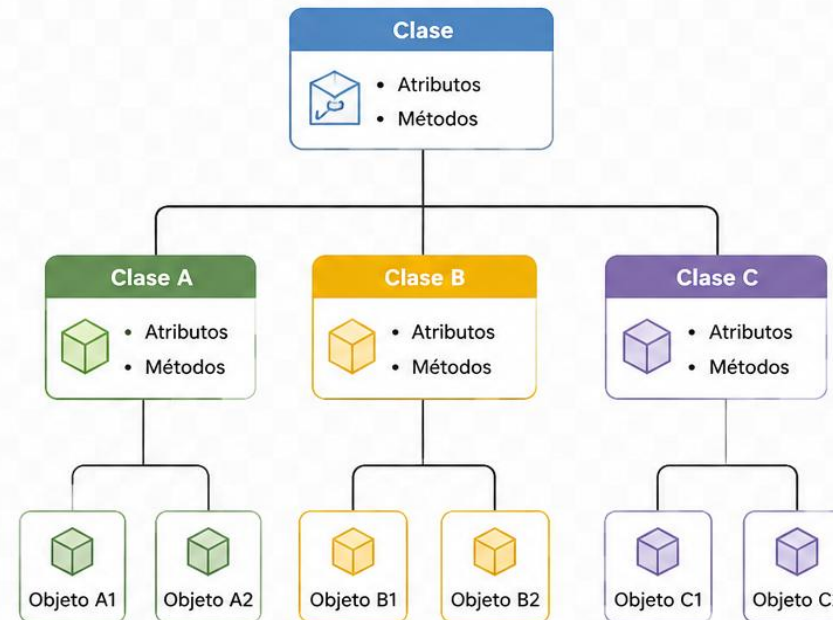
PROGRAMACIÓN PROCEDURAL



LIMITACIONES

- Dificultad para reutilizar código.
- Problemas de mantenimiento.
- Escasa modularidad.
- Dependencia excesiva entre funciones.
- Complejidad creciente en sistemas grandes.

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS



VENTAJAS DEL ENFOQUE ORIENTADO A OBJETOS

- Código reutilizable.
- Mantenimiento más sencillo.
- Alta modularidad.
- Menor dependencia entre componentes.
- Escalabilidad en sistemas grandes.

NACIMIENTO DE LA POO

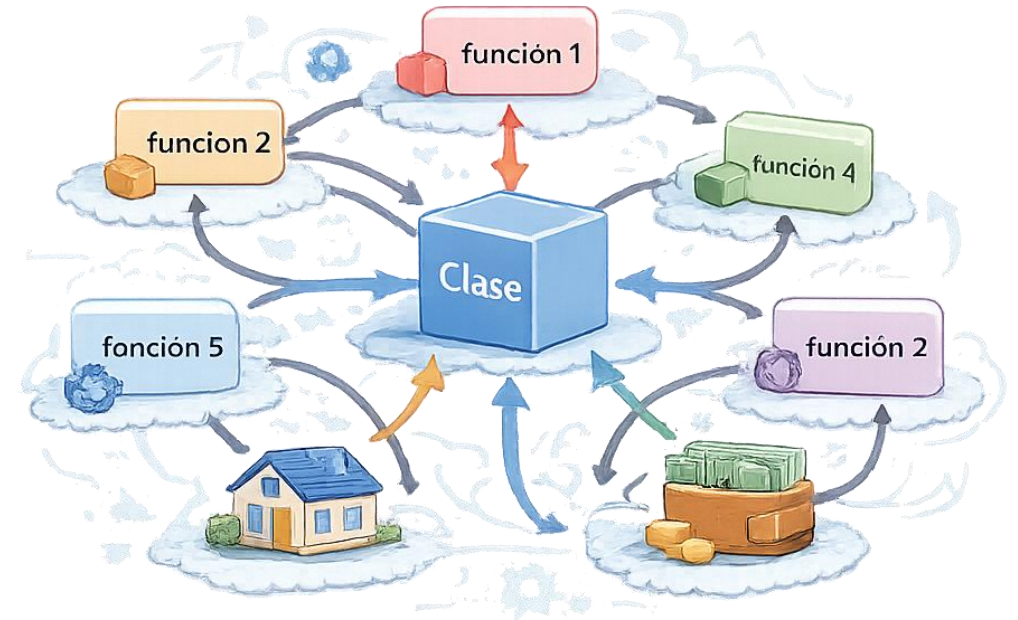
Surgimiento de la Programación Orientada a Objetos

La Programación Orientada a Objetos surge como una solución para organizar mejor el software mediante objetos que representan entidades del mundo real.

La POO introduce conceptos como:

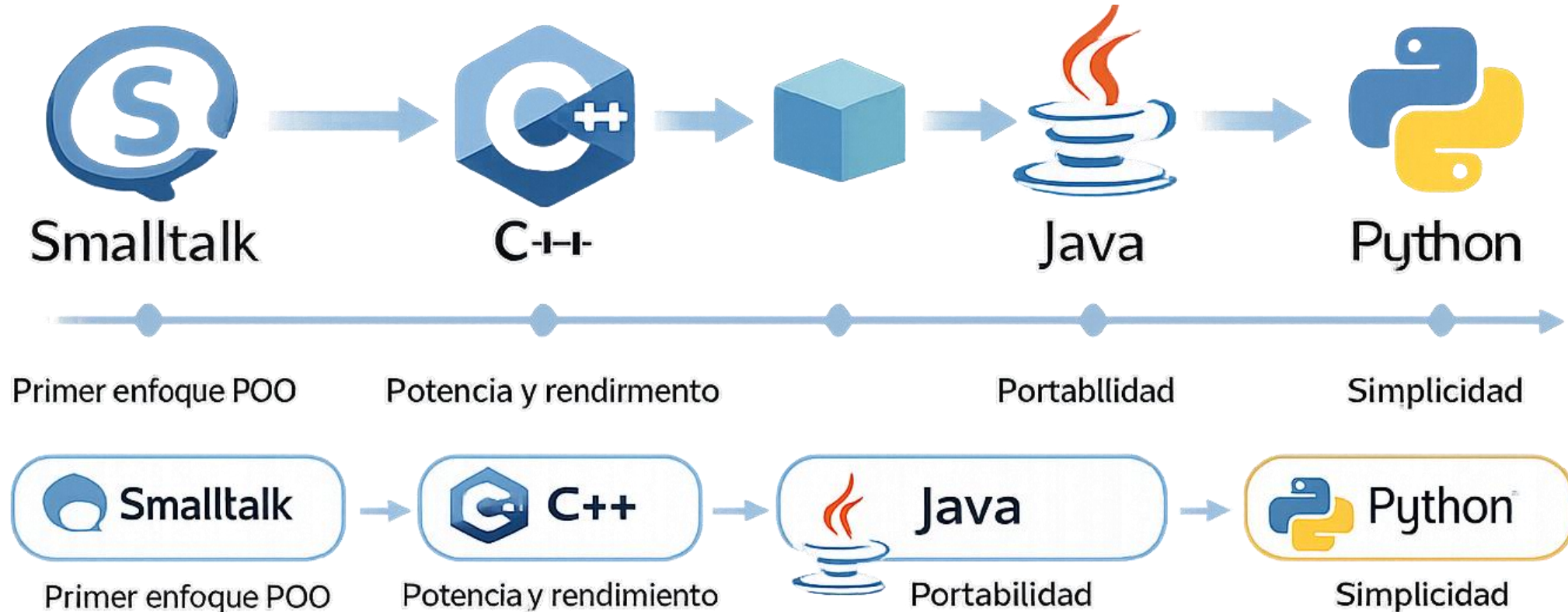
- Clases,
- Objetos,
- Encapsulamiento,
- Herencia,
- Polimorfismo.

Este enfoque permitió desarrollar aplicaciones más mantenibles y escalables.



LENGUAJES ORIENTADOS A OBJETOS

Evolución hacia lenguajes orientados a objetos



PYTHON EN LA ACTUALIDAD

Python y la POO moderna

Python es uno de los lenguajes más utilizados en la actualidad debido a su sintaxis clara, facilidad de aprendizaje y soporte para múltiples paradigmas de programación.

En el ámbito de la POO, Python permite modelar soluciones mediante clases y objetos de manera sencilla y eficiente.

Actualmente se utiliza en:

- Desarrollo.
- Web.
- Inteligencia artificial.
- Automatización.
- Ciencia de datos.
- Videojuegos.



REFLEXIÓN

La evolución de los lenguajes de programación refleja la necesidad constante de crear software más eficiente, organizado y adaptable.

La Programación Orientada a Objetos representa uno de los avances más importantes en el desarrollo de software moderno y constituye la base de muchas tecnologías actuales.





Conclusiones

- Los lenguajes evolucionaron para resolver nuevas necesidades.
- La POO mejoró la organización y reutilización del software.
- Python representa una herramienta moderna y versátil para desarrollar aplicaciones orientadas a objetos.
-

Hernández Bejarano, M., & Baquero Rey, L. E. (2023). Programación orientada a objetos en Java: Buenas prácticas. Ediciones de la U.

Hernández Bejarano, M., & Baquero Rey, L. E. (2025). Python con orientación a objetos y al análisis de datos. Ediciones de la U.

Bibliografía

Boucheny, V. (2025). Aprender programación orientada a objetos con Python (3.^a ed.).

Ediciones ENI. Piñeiro Gómez, J. M. (2022). Principios de la programación orientada a objetos. Paraninfo.

Downey, A. (2024). Think Python (3rd ed.). O'Reilly Media.



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

JUNTOS TRANSFORMAMOS EL MUNDO DESDE LA AMAZONÍA



**CARRERAS
EN LÍNEA**

***Dr. David Sancho, PhD.
RECTOR UEA***